

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO GUALOM SAXYANQTZUUL, COBAN, ALTA VERAPAZ
-----------	--

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Rótulo del proyecto

Descripción:

Este renglón consiste el suministro e instalación de Rótulos para identificar el proyecto, incluyendo la fabricación, transporte, almacenamiento, manejo y colocación del rótulo. Este trabajo también incluye la excavación, relleno y fundición de concreto para la colocación la cimentación de los tubos de soporte del rótulo.

Requisitos de Ejecución:

Las dimensiones del rótulo serán de 2.50 por 1.50 mts. y en este mismo debe indicarse el nombre de proyecto, comunidad beneficiada, aportes, costo total, así como el nombre de la unidad ejecutora responsable, sobre lámina lisa de 4'x8' calibre 26, con marco y columnas de costanera de 2"x6"x20' de 1/16" pintado de azul sobre un fondo de pintura anticorrosiva color gris, fundidas en un cimiento de 0.20 x 0.25 x 0.60 de concreto fundido.

Colocación:

Los tableros de metal se tienen que cortar del tamaño y forma correctos y tienen que estar libres de pandeo, abolladuras, arrugas, rebabas y defectos que resulten de la fabricación. La superficie de todos los tableros de señales tiene que ser plana. No se permitirá el taladrado de agujeros en la obra en cualquier parte del montaje de la estructura sin la previa autorización del Supervisor. Las letras, números, flechas, símbolos, bordes y otras características del mensaje de la señal tienen que ser del tipo, tamaño de letra y con los colores determinados por el supervisor del proyecto.

Se debe hacer una excavación por lo menos de 400 x 400 x 900 milímetros; y el espacio entre las paredes de la excavación y pie de la costanera se deben llenar con concreto simple clase 14 (2000), bien compactado para que el poste quede bien anclado en el terreno y no pueda ser removido fácilmente. La distancia y la altura de la señal sobre el terreno debe de 1.00 mts.

Se tienen que tomar las precauciones del caso durante todas las operaciones de fabricación, transporte y montaje para evitar ralladuras, raspaduras y abolladuras de cualquiera de las piezas, especialmente en la cara del rótulo escrita. Las



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13,077



estructuras tienen que ser manipuladas en forma tal de evitar todo daño a las mismas. Las piezas dañadas tienen que ser reparadas o reemplazadas sin costo para ejecutor y en forma aceptable para el Supervisor. Los tableros para señales tienen que ser asegurados firmemente por medio de soldadura.

1.2 Limpieza, chapeo y destronque

DESCRIPCION

Son los trabajos preliminares con el objeto de eliminar toda clase de vegetación existente; estos trabajos de limpieza se realizarán en los hombros de ambos lados de la calle o carretera de terracería existente, en un ancho promedio de un metro por lado.

Este trabajo consiste en el chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites del derecho de vía y en las áreas de bancos de préstamos, excepto la vegetación que sea designada para que permanezca en su lugar, o que tenga que ser quitada de acuerdo con otras secciones de estas Especificaciones. El trabajo también incluye la debida preservación de la vegetación que deba conservarse, a efecto de evitar cualquier daño que se pueda ocasionar a la carretera o a cualquier propiedad. La superficie del terreno debe quedar limpia de vegetación viva o muerta o de cualquier otro material que obstaculice la ejecución de los trabajos considerados.

En áreas donde se deba efectuar la excavación no clasificada, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centímetros debajo de la superficie de la subrasante; y el área total debe ser limpiada de matorrales, troncos carcomidos, raíces y otras materias vegetales u orgánicas susceptibles de descomposición. Las operaciones de limpia, chapeo y destronque se deben efectuar previamente a la iniciación de los trabajos.

Las ramas de los árboles que se extiendan sobre la carretera se deben cortar o podar para dejar un claro de 6 metros a partir de la superficie de esta.

Antes de entregar la obra, se debe volver a efectuar la limpia y chapeo, con el objeto de eliminar la vegetación que haya crecido durante la construcción. No se podrá comenzar los trabajos de excavación y relleno hasta no estar satisfechos todos los requerimientos de limpia, chapeo y destronque. No se hará ninguna medida por la limpia, chapeo y destronque, que sean requeridos en la construcción de campamento y caminos de acceso.



Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
C. LEGITIMO No. 18,077



1.3 Replanteo topográfico

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro de personal calificado, del equipo necesario y del material para efectuar levantamientos y replanteos topográficos, cálculos y registros de datos durante el inicio de la obra, y al final de esta, para el control del trabajo. De realizarse alguna modificación en los renglones de trabajo, estos cambios deberán ser documentados a través de la entrega de planos finales, elaborados por El ejecutor y aprobados por el supervisor del proyecto.

Personal:

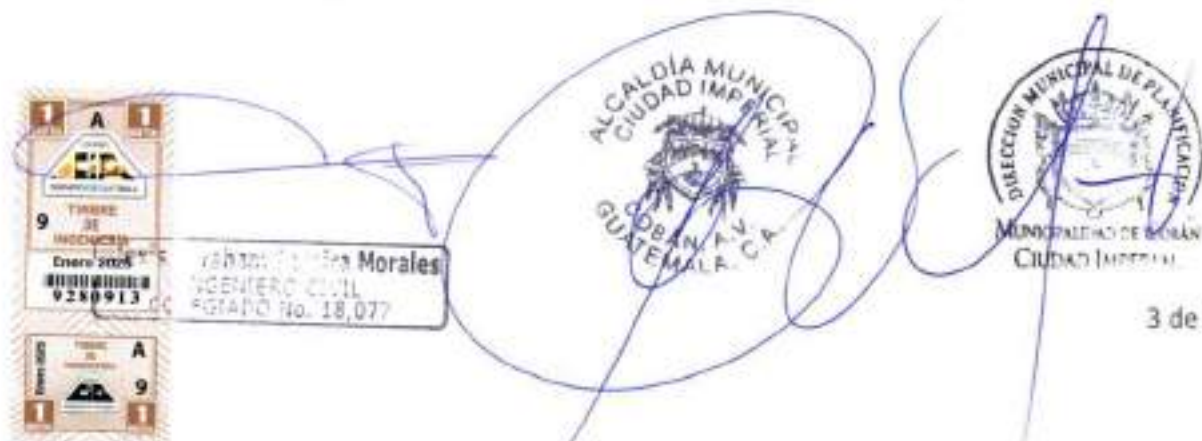
El personal, equipo y material deberá cumplir con lo siguiente:

- (a) Personal. El ejecutor debe suministrar cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, capaces de ejecutar el trabajo en tiempo y con la exactitud requerida. Siempre que se estén realizando trabajos topográficos de replanteo, deberá estar presente en el proyecto un supervisor calificado para la cuadrilla.
- (b) Equipo. El ejecutor debe suministrar instrumentos de topografía y equipo de soporte capaces de alcanzar las tolerancias especificadas.
- (c) Material. El ejecutor debe suministrar herramientas e insumos aceptables del tipo y de la calidad utilizada normalmente en los trabajos de levantamientos topográficos efectuados en calles y adecuados para el uso indicado. Debe suministrar estacas y mojones de una longitud tal que provean un empotramiento sólido en el terreno y con un área superficial afuera del terreno suficiente para colocar las marcas legibles necesarias.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN:

Replanteo de la Línea Central:

El Personal de la Supervisora colocará las Referencias de los Puntos de Control Horizontal y Vertical, establecidos en los planos, consistentes en monumentos de concreto o trompos de madera y corresponderá al Ejecutor hacer el replanteo en detalle a cada 20 metros de la línea central. El Personal de la Supervisora también suministrará los datos a utilizarse en el establecimiento de controles de los principales elementos del proyecto. En adición a la información dada en los planos, el Personal de la Supervisora entregará los datos de rasante, pendientes, etc. El ejecutor debe realizar los cálculos adicionales para el uso conveniente de los datos suministrados por el Personal de la Supervisora. El ejecutor debe dar aviso al Personal de la Supervisora inmediatamente al notar discrepancias o errores



encontrados, así como error o discrepancia en los planos y Disposiciones Especiales para que se resuelva lo procedente.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUCCIÓN:

El ejecutor, con las referencias entregadas por la Supervisora y la información suministrada en los planos y/o programas o archivos computarizados del diseño geométrico, colocará las estacas de construcción. Antes de efectuar un levantamiento topográfico para construcción, El ejecutor deberá discutir y coordinar con el Supervisor lo siguiente:

- (a) Métodos a utilizar para el levantamiento topográfico.
- (b) Referencias para el replanteo.
- (c) Control de niveles para capas de materiales.
- (d) Control de estructuras.
- (e) Cualquier otro procedimiento y control necesarios para ejecutar el trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de construcción, El ejecutor deberá notificar al Supervisor la falta de puntos de control o referencias. El Supervisor restablecerá dichos puntos de control y referencias, antes de que inicie los trabajos de construcción. El ejecutor deberá conservar todas las referencias iniciales y los puntos de control. Después de iniciar los trabajos de construcción, deberá reponer todas las referencias o puntos de control iniciales que hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la ejecución del trabajo.

Se deberá efectuar el levantamiento topográfico y establecer controles dentro de las tolerancias mostradas en el siguiente cuadro:

TOLERANCIAS PARA LOS LEVANTAMIENTOS Y LOS REPLANTEOS TOPOGRÁFICOS:

Descripción Puntos de Control	Horizontal	Vertical ± 5 mm
Puntos sobre la línea central ⁽¹⁾ (PC), (PT), (POT) y (POC) incluyendo referencias, así como	± 20 mm	± 10 mm
Otros puntos sobre la línea central	± 50 mm	± 100 mm
Puntos de las secciones transversales ⁽²⁾	± 50 mm	± 100 mm
Referencias para el replanteo de estacas de talud	± 50 mm	± 20 mm
Alcantarillas, cunetas y estructuras menores de drenaje	± 50 mm	± 20 mm
Muros de retención	± 20 mm	± 10 mm
Sub-estructuras de puentes	± 20 mm	± 10 mm



Abraham Pereira Morales
 INGENIERO CIVIL
 COLEGIADO No. 13,077



Superestructuras de puentes	$\pm 50 \text{ mm}$	$\pm 10 \text{ mm}$
Límites de limpia, chapeo y destronque	$\pm 500 \text{ mm}$	
Estacas finales para la sub-rasante de la	$\pm 50 \text{ mm}$	$\pm 10 \text{ mm}$
Estacas finales para la rasante de la calle	$\pm 50 \text{ mm}$	$\pm 10 \text{ mm}$

*Obtener las secciones transversales normales a la línea central $\pm 1^\circ$.

Las notas de campo deberán ser presentadas por el Supervisor en un formato aprobado. Se deberá suministrar todas las anotaciones topográficas. Se deberán suministrar los cálculos que respalden las cantidades de pago. Todas las anotaciones de campo y los documentos de soporte pasarán a ser propiedad del Estado. Cuando el replanteo haya sido aceptado, se podrán iniciar las operaciones de construcción.

Los trabajos de levantamiento topográfico para la construcción podrán ser revisados para verificar su exactitud y se podrán rechazar partes inaceptables del trabajo. Se deberá corregir el trabajo que no esté dentro de las tolerancias especificadas. La aceptación del levantamiento topográfico para la construcción no exime al Ejecutor de la responsabilidad de corregir errores descubiertos durante la ejecución del trabajo y de cubrir todos los costos adicionales causados por dicho error.

Todo levantamiento topográfico para medida y pago será hecho conjuntamente por el Supervisor y el Contratista, los cuales aprobarán con firma cada hora de la libreta de campo, las secciones y los cálculos analíticos de cada área topográfica que pueda contabilizarse.

Estacas de talud y estacas auxiliares:

Se deberán colocar estacas de talud y estacas auxiliares a ambos lados de la línea central en las ubicaciones de cada sección transversal. Se deberán colocar estacas de talud en los puntos de intersección de la pendiente del talud con la línea del terreno natural. Se colocarán estacas auxiliares del pie del talud en los puntos de intersección de la pendiente del talud con la línea del terreno natural.

1.4 Demolición de pavimento rígido

Consiste en la demolición de losas de pavimento rígido existentes mediante equipo mecánico tipo rotomartillo (eléctrico, neumático o hidráulico, según disponibilidad en obra), incluyendo el corte perimetral cuando sea necesario para definir los límites de demolición, la carga manual o mecánica del material resultante, su acarreo, transporte y disposición final en sitio autorizado. El transporte se realizará utilizando camión de doble eje.

El procedimiento inicia con la delimitación del área a demoler conforme planos o indicaciones de la Supervisión. Luego se ejecutan los cortes perimetrales, en caso de ser requeridos, y la demolición con rotomartillo hasta alcanzar el espesor



existente del pavimento. El área demolida deberá quedar completamente libre de escombros, con bordes regulares y sin afectar zonas adyacentes no contempladas en el proyecto. El espesor demolido corresponderá al existente en campo, de acuerdo con las indicaciones de planos y la supervisión.

La aceptación del trabajo estará sujeta a que el material demolido sea retirado en su totalidad, a que los bordes de las áreas demolidas sean regulares y no afecten zonas fuera del alcance del proyecto, y a que se compruebe que el transporte se realizó en camiones de doble eje en buen estado, con la disposición final en el sitio autorizado.

1.5 Demolición de carrileras

Consiste en la demolición de carrileras de pavimento rígido existentes mediante equipo mecánico tipo rotomartillo (eléctrico, neumático o hidráulico, según disponibilidad en obra), incluyendo el corte perimetral cuando sea necesario para definir los límites de demolición, la carga manual o mecánica del material resultante, su acarreo, transporte y disposición final en sitio autorizado. El transporte se realizará utilizando camión de doble eje.

El procedimiento inicia con la delimitación del área a demoler conforme planos o indicaciones de la Supervisión. Luego se ejecutan los cortes perimetrales, en caso de ser requeridos, y la demolición con rotomartillo hasta alcanzar el espesor existente del pavimento. El área demolida deberá quedar completamente libre de escombros, con bordes regulares y sin afectar zonas adyacentes no contempladas en el proyecto. El espesor demolido corresponderá al existente en campo, de acuerdo con las indicaciones de planos y la supervisión.

La aceptación del trabajo estará sujeta a que el material demolido sea retirado en su totalidad, a que los bordes de las áreas demolidas sean regulares y no afecten zonas fuera del alcance del proyecto, y a que se compruebe que el transporte se realizó en camiones de doble eje en buen estado, con la disposición final en el sitio autorizado.

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavación no clasificada de desperdicio (corte en roca)

Corte en roca

Es la operación de cortar y remover la roca dentro o fuera de los límites de construcción, para incorporarlo en la construcción de rellenos, terraplenes y cualquier elemento que implique la construcción de la calle. Cuando se hayan completado todos los rellenos y demás elementos, con el material proveniente del corte y exista material sobrante, éste tendrá que desperdiciarse cuando así haya sido contemplado en el diseño o porque el material es inadecuado.



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,977



Excavación en Roca Para Material de Desperdicio:

Es la roca resultante de la excavación que de acuerdo con los planos constituye sobrante o que sea material inadecuado para la construcción de la obra.

Se realizará una preparación del área de excavación, asegurando que la zona esté despejada y correctamente señalizada. Se deben identificar las áreas de extracción y definir los accesos para la maquinaria, verificando la estabilidad de los taludes y la existencia de posibles fracturas en la roca.

Para la excavación en roca, se empleará una excavadora seleccionada según la dureza del material. En caso de rocas altamente consolidadas, se puede complementar el trabajo con perforaciones para facilitar la fragmentación. Se debe controlar la profundidad de la excavación para alcanzar la cota de diseño sin sobreexcavaciones que comprometan la estabilidad de la vía.

En cuanto a la seguridad y protección ambiental, es obligatorio el uso de equipo de protección personal para los operarios, así como la implementación de medidas de control de polvo mediante riego periódico en las áreas de trabajo. Se debe garantizar la correcta disposición del material sobrante sin afectar cuerpos de agua ni zonas de conservación ecológica.

2.2 Material de relleno:

Este material clasificado es material formado por la combinación de piedra o grava trituradas, combinadas con material de relleno, para constituir una base integrante para el pavimento que se destinara para distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito.

Este trabajo consiste en la obtención y explotación de canteras y bancos, trituración de piedra o grava combinándolas con material de relleno para formar un agregado clasificado; el apilamiento y almacenamiento, así como los de control de laboratorio de todas las operaciones necesarias. Dentro de los controles necesarios se encuentra:

Valor soporte:

Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 90, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 20% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.

Abrasión:

La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.



Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



Partículas planas o alargadas:

No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.

Impurezas:

El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.

Graduación:

El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1 del "libro azul" de la Dirección General de Caminos -DGC-.

Plasticidad y cohesión:

El material de la capa de subbase o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la subbase y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la subbase como para la base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.

Equivalente de arena:

El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para subbase como para base, según AASHTO T 176.

3. ACONDICIONAMIENTO CARPETA DE RODADURA

3.1 Escarificación, conformación y compactación de sub rasante

Escarificación de la sub-rasante

En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el ejecutor debe escarificar el suelo de sub-rasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100 milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 200 milímetros.

Una vez realizada la escarificación, todas las partículas mayores de tres pulgadas existentes en el material suelto, deberán ser retiradas. De existir zonas inestables



en la superficie de rodadura producidos por materiales no adecuados deberán estabilizarse substituyendo dichos materiales por un material de mejor calidad aprobado por el supervisor.

En las áreas que necesiten reacondicionamiento, el Ejecutor debe escarificar el suelo de subrasante hasta una profundidad de 200 milímetros, eliminando las rocas mayores de 100 milímetros, acondicionándolas fuera del lecho del camino; seguidamente debe ajustar y conformar la superficie efectuando cortes y rellenos en un espesor no mayor de 200 milímetros. El suelo de subrasante en toda el área a reacondicionarse debe humedecerse adecuadamente, antes de la compactación. El control de humedad puede efectuarse secando el material, o por el método con carburo, AASHTO T 217.

Materiales adecuados para subrasante:

Son suelos de preferencia y granulares con menos de 3 por ciento de hinchamiento de acuerdo con el ensayo AASHTO T193 (CBR), que no tengan características inferiores a los suelos que se encuentren en el tramo o sección que se esté reacondicionando.

Conformación de la sub-rasante

Este trabajo consiste en conformar la superficie de rodadura, mantener el perfil longitudinal y la sección transversal del camino en condiciones adecuadas de tránsito y comprende los trabajos que se describen a continuación:

- La conformación de la superficie de rodadura se ejecutará acomodándose a las dimensiones de la sección típica del camino, en algunos casos se podrán tener modificaciones en el bombeo si ello fuera conveniente por las condiciones del proyecto.
- Deberá de conformarse con una motoniveladora, dejando una pendiente mínima del 3.00 % de bombeo lateral (lomo de tortuga) a partir de la línea central hasta la cuneta natural, eliminando toda materia contaminante y material orgánico húmedo. Luego se procederá a compactar con el equipo apropiado la Sub-rasante ya conformada, debiendo quedar totalmente libre de baches y deflexiones.
- Para mantener el perfil del camino, la sub-rasante debe quedar veinte centímetros promedio por debajo del nivel de la capa de rodadura, el relleno se hará con el mismo material con que se haga un corte, siempre y cuando sea apropiado para el mismo, caso contrario deberá procederse al acarreo desde un banco con material calificado.
- El Supervisor se aplicará cuando el supervisor de la Municipalidad autorice que es procedente hacerlo, tal es el caso de existir deflexiones en la Sub-



Abraham Portillo Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



rasante, o la falta de drenajes longitudinales, no se autorizará la aplicación de Supervisor mientras no se efectúe dicha corrección.

Compactación de base

La subrasante reacondicionada debe ser compactada en su totalidad con un contenido de humedad dentro de ± 3 por ciento de la humedad óptima, hasta lograr el 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. La compactación en el campo se debe comprobar de preferencia según AASHTO T 191.

Para el caso de subrasantes arcillosas con un límite líquido superior al 45 por ciento y un índice plástico superior al 15 por ciento y un índice plástico superior al 15 por ciento, se requerirá su compactación a una densidad mayor al 95 por ciento de la densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Estándar AASHTO T99 con una humedad mayor del 2% de la humedad óptima correspondiente.

Deflexión

Para la capa de subrasante reacondicionada, se establece una deflexión máxima, medida con Viga Benkelman AASHTO T256, de 3.0 milímetros. El supervisor deberá ordenar los vaciados que sean necesarios y su reemplazo con material de préstamo o de subbase y, en caso necesario, complementar estos trabajos con la construcción de subdrenajes adecuados.

El contratista debe de efectuar una prueba de campo para determinar la deflexión por cada 400 metros cuadrados, en la superficie de la capa de subrasante compactada, previamente a su aceptación. De preferencia la prueba de deflexión se debe hacer en la franja de mayor circulación del tránsito previsto y siguiendo un orden alternado de derecha e izquierda del eje.

Aceptación:

La subrasante reacondicionada se debe aceptar para efectos de pago, hasta que se encuentre debidamente cubierta con material de subbase o de base, en el ancho total de subrasante indicado en las secciones típicas de pavimentación. No se permite que la subrasante ya reacondicionada, quede sin recubrir con base o subbase, en una distancia mayor de 1 kilómetro, debiendo proporcionar el mantenimiento adecuado de los tramos pendiente de recubrir.



RESUMEN DE NORMAS

Ensayos		Materiales
Límite líquido	AASHTO T 89	Material inadecuado
Límite plástico	AASHTO T 90	
Hinchamiento	AASHTO T 193	
Humedad de campo con carburo	AASHTO T 217	
Compactación	AASHTO T 180 y T 191	

Sub base:

Es la capa de la estructura del pavimento, destinada fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito proveniente de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de subrasante las pueda soportar. Este trabajo consiste en la obtención, explotación, acarreo, tendido, humedecimiento, mezcla, conformación y compactación del material de subbase común; el control de laboratorio y operaciones necesarias para construir en una o varias capas, una subbase del espesor compactado requerido, sobre la subrasante previamente aceptada de acuerdo a estas especificaciones; todo de acuerdo con lo indicado en los planos u ordenado por el Supervisor, ajustándose a los alineamientos horizontal, vertical y secciones típicas de pavimentación, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas especificaciones.

Espesor de la subbase.

La subbase puede tener un espesor compactado variable por tramos, según lo indicado en los planos, lo establecido en las disposiciones especiales o lo ordenado por el Supervisor, de acuerdo con las condiciones y características de los suelos existentes en la subrasante, pero en ningún caso dicho espesor debe ser menor de 100 milímetros ni mayor de 700 milímetros. Si las condiciones y características de la subrasante son inapropiadas, debe procederse de conformidad con lo indicado en 301.03 (c).

Requisitos para el material de subbase común

La capa de subbase común debe estar constituida por materiales de tipo granular en su estado natural o mezclados, que formen y produzcan un material que llene los requisitos siguientes:

Valor soporte:

El material debe tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo de 30, efectuado sobre muestra saturada a 95% de compactación, AASHTO T 180. Se deberán realizar ensayos a cada 400 m², o bien, como lo requiere el Supervisor del proyecto.



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13,077



Piedras grandes y exceso de finos:

El tamaño máximo de las piedras que contenga el material de subbase no debe exceder de 70 milímetros ni exceder de $\frac{1}{2}$ de espesor de la capa. El material de subbase no debe tener más del 50% en peso, de partículas que pasen el tamiz 0.425 mm, ni más del 25% en peso, de partículas que pasen el tamiz 0.075 mm.

Plasticidad:

La porción que pasa el tamiz 0.425 mm, no debe tener un índice de plasticidad AASHTO T 90, mayor de 6 ni un límite líquido, AASHTO T 89, mayor de 25, determinando ambos, sobre muestra preparada en húmedo, AASHTO T 146.

Equivalente de arena:

No debe ser menor de 25, determinado por el método AASHTO T 176.

Impurezas:

El material de subbase debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla, o sustancias que incorporadas dentro de la capa de subbase puedan causar fallas en el pavimento.

Tendido:

El material de subbase debe ser tendido en capas no mayores de 300 milímetros ni menores de 100 milímetros. Si el espesor de subbase requerido es mayor de 300 milímetros, el material debe ser colocado en dos o más capas, nunca menores de 100 milímetros, no permitiéndose la colocación de la capa siguiente, antes de comprobar la compactación de la inmediata anterior.

Deflexión

El contratista debe controlar, por medio de la Viga Benkelman AASHTO T 256, o por la aplicación de otro método técnico reconocido y aceptado profesionalmente y establecido en las Disposiciones Especiales mediante el uso de Deflectómetro de Impacto FWG o Deflectómetro de Impacto Liviano LWD.

El valor máximo de deflexión aceptable con viga Benkelman para la superficie de la capa de subbase, no debe ser mayor de 2 milímetros (0.08 pulgadas), respecto a un punto dado, a una distancia no mejor de 3.68 metros en cualquier dirección.

El contratista debe de efectuar una prueba de campo para determinar la deflexión por cada 400 metros cuadrados, en la superficie de la capa de subbase compactada, previamente a su aceptación. De preferencia la prueba de deflexión se debe hacer en la franja de mayor circulación del tránsito previsto y siguiendo un orden alternado de derecha e izquierda del eje.



RESUMEN DE NORMAS

Ensayos	
CBR	AASHTO T 193
Graduación	AASHTO T 11 y AASHTO T 27
Preparación de muestra en húmedo	AASHTO T 146
Límite líquido	AASHTO T 89
Índice plástico	AASHTO T 90
Equivalente de arena	AASHTO T 176
Humedad de campo, usando carburo	AASHTO T 217
Compactación	AASHTO T 180 y AASHTO T 191
Deflexión, viga Benkelman	AASHTO T 256
Deflectómetro de impacto (FWD)	AASHTO T 256 6.2.4
Deflexión y módulo de superficie Deflectómetro de impacto manual (LWD)	ASTM E2583

3.2 Material base granular, e=0.20mts
Base granular:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una base integrada de un pavimento.

Descripción:

Este trabajo consiste en la obtención y exploración de cantera y bancos; la trituración parcial cuando sea necesaria y clasificación, de piedra o grava, combinándolas con material de relleno para formar un agregado clasificado; el apilamiento y almacenamiento, transporte, colocación, tendido, mezcla, humedecimiento, conformación y compactación del material de subbase o base granular; la regularización del tránsito; así como el control de laboratorio de todas las operaciones necesarias para construir la base granular en una o varias capas, conforme lo indicado en los planos, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y secciones típicas de pavimentación correspondientes, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas especificaciones.

Base triturada:

Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una subbase integrante de un pavimento, la cual está destinada fundamentalmente a soportar,



transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas del tránsito provenientes de las capas superiores del pavimento, de tal manera que el suelo de sub rasante las pueda soportar.

Requisitos para los materiales:

El material de base debe consistir en preferencia en piedra o grava clasificada sin triturar, o solamente con trituración parcial cuando sea necesario para cumplir con los requisitos de graduación establecidos en esta sección, que llene los requisitos siguientes:

▪ Valor soporte:

Debe tener un CBR determinado por el método AASHTO T 193, mínimo de 70, efectuado sobre muestra saturada, a 95% de compactación determinada por el método AASHTO T 180 y un hinchamiento máximo de 10.00% en el ensayo efectuado según AASHTO T 193.

▪ Abrasión:

La porción de agregado retenida en el tamiz 4.75 mm (No. 4), no debe tener un porcentaje de desgaste por abrasión determinado por el método AASHTO T 96, mayor de 50 a 500 revoluciones.

▪ Partículas planas o alargadas:

No más del 25% en peso del material retenido en el tamiz 4.75 mm (No. 4), pueden ser partículas planas o alargadas, con una longitud mayor de cinco veces el espesor promedio de dichas partículas.

▪ Impurezas:

El material granular debe estar exento de materias vegetales, basura, terrones de arcilla o sustancias que incorporan dentro de la capa granular puedan causar fallas en el pavimento.

▪ Graduación:

El material para capa granular debe llenar los requisitos de graduación, determinada por los métodos AASHTO T 27 y AASHTO T 11, para el tipo que se indique en las disposiciones especiales, de los que estipulan en la tabla 304-1.

▪ Plasticidad y cohesión:

El material de la capa de sub-base o base granular, en el momento de ser colocado en la carretera, no debe tener en la fracción que pasa el Tamiz 0.425 mm (N° 40), incluyendo el material de relleno, un índice de plasticidad mayor de 6 para la sub-base y la base, determinado por el método AASHTO T 90, ni un límite líquido mayor de 25 tanto para la sub-base como para la



nam Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
C.A. No. 13,077



base, según AASHTO T 89, determinados ambos sobre muestra preparada en húmedo de conformidad con AASHTO T 146.

▪ Equivalente de arena:

El equivalente de arena no debe ser menor de 30 tanto para subbase como para base, según AASHTO T 176.

Tendido, afinado y compactado material granular para base

Tendido y afinado:

Conforme se vaya terminando de construir la sub-rasante de acuerdo con lo indicado en la Sección de acondicionamiento de sub-rasante y base, se debe colocar la capa de material granular. No se debe dejar sin cubrir la sub-rasante, en una longitud mayor de 2 kilómetros. El espesor total de la capa de balasto no debe ser menor de 100 milímetros ni mayor de 250 milímetros. El espesor promedio que se utilizará en la obra será de 100 milímetros.

Cuando la capa de material granular se deba colocar sobre una sub-rasante existente, ésta debe ser previamente conformada, escarificada y compactada superficialmente, respetando las líneas, pendientes y sección típica establecidas en los planos y especificaciones. En los lugares donde se encuentre material inadecuado, éstos deberán ser removidos hasta una profundidad de por lo menos 300 milímetros y reemplazados con material apropiado. Todas las rocas o piedras grandes que se encuentren en el lecho de la carretera se deben excavar hasta los límites laterales de la misma, mostrados en los planos y a una profundidad por lo menos de 300 milímetros de la sub-rasante.

El material granular para la superficie de rodadura se esparcirá sobre la sub-rasante previamente reacondicionada. Este material será extendido mediante el uso de moto niveladora u otros equipos, capaces de esparcir el material de acuerdo con los requerimientos de pendiente y coronamiento, con los espesores y anchos especificados, pero sin permitir la segregación de esos materiales.

Conformación y Compactación base:

Las capas de material granular se deben compactar como mínimo al 95% de la densidad máxima determinada por el método AASHTO T 180. El ejecutor debe controlar el contenido de humedad adecuado del material, por medio de ensayos de laboratorio y campo, secando el material y determinando la humedad a peso constante o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la compactación especificada. La capa debe ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no se aprobará la compactación, hasta que se llenen los requisitos correspondientes especificados.



Las pruebas de laboratorio podrán ser requeridas por el supervisor de la obra al proveedor del material granular.

La determinación de la densidad máxima se debe efectuar por cada 3,000 metros cúbicos de material de base granular o cuando haya evidencia que las características del material han cambiado o se inicie la utilización de un nuevo banco.

Cuando el espesor de la capa a compactar exceda de 300 milímetros, el material deber ser tendido, conformado y compactado en dos o más capas nunca menores de 150 milímetros.

Control de calidad de los materiales

Valor soporte:

Se debe efectuar un ensayo por cada 500 metros cúbicos producidos, al iniciar la explotación de un banco, hasta llegar a 3,000 metros cúbicos y seguidamente un ensayo cada 5,000 metros cúbicos colocados.

Abrasión:

Se debe efectuar un ensayo por cada 10,000 metros cúbicos de material en su estado original y por cada 20,000 metros cúbicos de material producido.

Partículas planas o alargadas:

Se debe efectuar un ensayo cada 100 metros cúbicos de los primeros 1,000 metros cúbicos producidos y seguidamente cada 5,000 metros cúbicos colocados.

Graduación:

En cada banco se debe efectuar un ensayo por cada 50 metros cúbicos en los primeros 500 metros cúbicos producidos y seguidamente un ensayo cada 200 metros cúbicos.

Plasticidad y equivalente de arena:

Se debe efectuar un ensayo cada 1,000 metros cúbicos de material producido y un ensayo cada 5,000 metros cúbicos colocados.

Control de calidad y tolerancias en los requisitos de construcción

Compactación:

El contratista debe de controlar, por medio de ensayos de laboratorio y de campo, la compactación que debe dar al material según la maquinaria y equipo de que dispone para lograr la densidad específica en la especificación 304.08. Se establece una tolerancia en menos, del 3% respecto al porcentaje de compactación especificado, para aceptación de la base granular.



Se deben efectuar ensayos representativos por cada 400 metros cuadrados de cada una de las capas que se compacten. Las densidades de campo no deben ser efectuadas a una distancia menor de 20 metros en sentido longitudinal, sobre la superficie compactada que se esté controlando, a menos que se trate de áreas delimitadas para correcciones.

Deflexión:

El contratista debe controlar por medio de la Viga Benkelman (AASHTO T 256 6.2.1) o usando un dispositivo de carga e impulso o Deflectómetro de Impacto FWD (AASHTO T256 6.2.4) u otro método técnico reconocido y aceptado profesionalmente.

Si la deflexión de la capa base granular conformada y compactada, no sobrepasa el valor de deflexión máxima aceptable para dicha capa indicado en las Disposiciones Especiales.

El valor máximo aceptable de la deflexión media con viga Benkelman para capa de base granular es de 1.5 mm, respecto a un punto dado a una distancia no mayor de 3.68m en cualquier dirección. En el caso que se use un Deflectómetro de Impacto del tipo FWD, la deflexión central máxima admisible será de 0.9 milímetros para la capa base.

El contratista debe efectuar una prueba de campo para determinar la deflexión, por cada 400 metros cuadrados, en la superficie de la capa de base granular compactada, previamente a su aceptación.

Espesor:

El espesor de la capa de base granular se debe verificar, al efectuar cada ensayo de control de compactación de conformidad con AASHTO T 191, a menos que se hayan autorizado métodos no destructivos, en cuyo caso se deben efectuar perforaciones cada 200 metros, para verificar el espesor.

Aceptación:

La base granular se debe aceptar, para efectos de pago, hasta que ésta se encuentre debidamente imprimada en el ancho total de base granular, indicado en las secciones típicas de pavimentación.



En Faltas Norales
TERO CIVIL
C.O. No. 12,077



4. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

4.1 Colocación concreto hidráulico 4,000 PSI, e = 0.15 m

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción sobre sub base, y base preparada y aceptada previamente, de la losa de pavimento de concreto, de acuerdo con los planos, incluyendo la fabricación y suministro del concreto estructural, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y protección del concreto de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical, espesores y secciones típicas de pavimentación, dentro de las medidas y tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones, Disposiciones Especiales y/o planos de este proyecto. Para la fundición del concreto hidráulico, se deberá dejar un bombeo del 3%. En curvas el bombeo debe ser según se indica en las secciones transversales.

Requisitos de los materiales:

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico deben llenar los requisitos siguientes:

(a) Cementos Hidráulicos. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 28MPa (4,000 psi, 281kg/cm²) o mayor; revenimiento máximo de 6 pulgadas.

(b) Agregado Fino. Debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, que llene los requisitos sobre cantidad de finos allí estipuladas, para concreto de pavimentos y para concreto sujeto a desgaste superficial.

El agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio, para hacer los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra trituradas, trituradas parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado, que llene los requisitos de desgaste o abrasión y la limitación de partículas planas y alargadas.

(d) Agua. El agua para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados debe ser preferentemente potable, limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcar, sales como cloruros o sulfatos, material orgánico y otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero. El agua proveniente



Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



de abastecimientos o sistemas de distribución de agua potable puede usarse sin ensayos previos.

(e) Aditivos. Los aditivos para concreto se deben emplear con la aprobación previa del Supervisor y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Debe demostrarse que el aditivo es capaz de mantener esencialmente la misma composición y rendimiento del concreto de la mezcla básica. No se permitirá el uso de aditivos que contengan iones de cloruro, en ningún tipo de concreto reforzado o pre esforzado o concretos que contenga elementos galvanizados o de aluminio. Previa a la autorización del uso de aditivos, el ejecutor deberá realizar mezclas de pruebas de campo, utilizando los materiales y equipo a emplear en el proyecto u obra. Si se emplea más de un aditivo, debe cuidarse de que los efectos deseables de cada uno se realicen y no interfieran entre sí. Cuando se empleen aditivos acelerantes en tiempo caluroso, deben tomarse las precauciones necesarias para evitar un fraguado del concreto.

Requisitos para la clase y resistencia del concreto:

El concreto de cemento hidráulico para pavimentos, debe ser como mínimo clase 28 (4,000psi o 245kg/cm²) con una resistencia a compresión AASHTO T 22 (ASTM C 39), promedio mínimo de 28 MPa (4,000psi o 28kg/cm²) y una resistencia a la flexión AASHTO T 97 (ASTM C 78), promedio mínimo de 3.8 MPa (550psi), determinadas sobre especímenes preparados según AASHTO T 126 (ASTM C 192) y T 23 (ASTM C 31), ensayados a los 28 días.

Composición del concreto de cemento hidráulico para pavimentos

Relación agua cemento máxima	Temperatura del concreto	Asentamiento AASHTO T 119	Contenido de aire	Tamaños agregados AASHTO M 43
0.49	20 ± 10 °C	(1)	2 - 4%	531.04 (b) y (c)

Equipo de pavimentación.

El Ejecutor debe suministrar el equipo adecuado al procedimiento de construcción previsto. El equipo propuesto debe ser inspeccionado y/o ensayado y aprobado previamente por el supervisor.

Procedimiento de Formaleta Deslizante.

Debe consistir en pavimentadoras o terminadoras autopropulsadas, capaces de extender, consolidar, enrasar y acabar el concreto fresco colocado frente a ellas, en una sola pasada completa de la máquina, de modo que se requiera un mínimo de acabado manual, para proporcionar un pavimento denso y homogéneo.



Drahan Porcira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



Colocación del Concreto utilizando Formaleta Fija.

Debe usarse para áreas irregulares o en áreas inaccesibles al equipo de pavimentación de formaleta deslizante o en casos de tramos cortos donde no sea práctico el empleo de este último. Las formaletas deben colocarse en cantidad suficiente y por lo menos 100 metros adelante de las operaciones de colocación del concreto, debiendo ser asentadas sobre la superficie, sin dejar espacios vacíos y de acuerdo con los alineamientos y secciones típicas mostradas en los planos, fijándolas a la base o sub-base con pernos de acero, de modo que soporten sin deformación o movimiento, las operaciones de colocación y vibrado del concreto. El espaciamiento de los pernos no debe ser mayor de 1 metro, debiendo colocarse en el extremo de cada pieza, un perno a cada lado de la junta. Las formaletas no deben desviarse respecto al eje de colocación, en cualquier punto y dirección más de 3 mm por cada 3 metros, y deben limpiarse y engrasarse previamente a la colocación del concreto.

Curado por compuestos líquidos formadores de membranas:

A todas las superficies se les deben dar el acabado superficial especificado y se les deben mantener mojadas -por rociado continuo de agua o aplicación de cubiertas mojadas- antes de proceder a la aplicación del compuesto líquido. El compuesto líquido para curado debe tener una consistencia que permita regarlo a las temperaturas existentes durante la construcción para formar una película o membrana continua y uniforme. Debe, además, estar libre de materias en suspensión resultantes de las condiciones de almacenamiento o de temperatura, ser relativamente antitóxico y de tal naturaleza que no reaccione al contacto con el concreto. Si es del tipo transparente o translucido, debe contener una pintura temporal que asegure una cobertura uniforme; el color, generalmente blanco, debe permanecer visible cuando menos durante cuatro (4) horas, al cabo de las cuales debe esfumarse dejando la superficie del concreto libre de cualquier cambio pronunciado de color, salvo algún ligero oscurecimiento, y carente de toda decoloración objetable.

Los compuestos líquidos deben ser bien mezclados antes de usarlos y agitados continuamente durante su aplicación, para prevenir el asentamiento de los sólidos en suspensión. La membrana debe ser uniformemente aplicada con equipo de rociado o regado, a la velocidad y cobertura recomendadas por el fabricante, pero en todo caso, no menor de 0.15l Lts/m² de superficie de concreto. La aplicación se debe hacer en dos capas, aplicando la segunda dentro de los 30 minutos en ángulo recto con respecto a la primera. Cuando llueva sobre una capa recién aplicada, antes de que la película haya secado lo suficiente para resistir el daño, o cuando la película sea dañada por cualquiera otra causa, se debe aplicar a las partes afectadas una nueva capa de compuesto líquido para curado, o mantener un curado con agua durante el resto del periodo de curado requerido.



J. Posada Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



En tiempo caluroso, las superficies de concreto se deben conservar húmedas -por curado continuo con agua, posterior al acabado de estas- durante un período no menor de 24 horas. Transcurrido este período, se puede aplicar el compuesto líquido de curado, preferiblemente con pigmento blanco, o continuar el curado con agua; cuando se registre temperaturas ambientales de 32° C o mayores y vientos secos, es recomendable suspender el uso del compuesto líquido de curado y aplicar el curado con esterillas de algodón o brines mojados complementados con rociado de agua finamente pulverizada, previa aprobación del Supervisor.

Acabado, texturizado y ranurado del concreto.

Acabado final.

El acabado final se debe efectuar siguiendo el procedimiento estipulado en la sección 553.17 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002 utilizando el equipo indicado en 501.04 de las mismas especificaciones, (a) y (b), según corresponda.

Texturizado y Ranurado utilizando Pavimentadora de Formaleta Deslizante.

Inmediatamente detrás de la alisadora o llana mecánica de la pavimentadora, y una vez el concreto está próximo a perder el brillo se procede al texturizado y ranurado según se describe en las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.

Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

Alisado

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o



Abraham Peredo Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 15,077



flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

Determinación del procedimiento de construcción:

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción de las losas del pavimento de concreto, el Contratista debe someter a la aprobación del Supervisor, el detalle de todos los materiales a utilizar para proceder a verificar el cumplimiento de lo establecido en las especificaciones 501.03, incluyendo los resultados de los ensayos de laboratorio, el diseño de la mezcla del concreto para cumplir con las resistencias a la compresión y a la flexión indicadas en los planos, así como lo establecido en las especificaciones 501.03 (f).

Mantenimiento y control de tránsito:

El Contratista debe de proteger el pavimento, evitando los daños que puedan causarle el tránsito y operaciones de construcción. Cualquier daño ocasionado al pavimento antes de su aceptación final, debe ser reparado a costa del Contratista. Este debe organizar, dirigir y señalizar convenientemente el tránsito, para evitar accidentes y daños al trabajo efectuado.

El pavimento no debe ser abierto al tránsito de vehículos incluyendo los de la construcción, hasta que los especímenes de ensayo moldeados y curados en condiciones de campo, de acuerdo con AASHTO T 23, hayan alcanzado una resistencia a la flexión de 3.8 MPa. (480 psi), según AASHTO T 97 (ASTM C 78) o bien una resistencia a la compresión de 24.5 MPa (3,500 psi) de acuerdo con AASHTO T 22 (ASTM C 39).

Adicionalmente, no se permitirá el paso del tránsito público hasta que todas las juntas estén sellada y protegidas. El pavimento de concreto hidráulico deberá ser mantenido en perfectas condiciones por parte del Contratista, hasta la recepción definitiva de los trabajos.

Control de calidad, tolerancias y aceptación:

El control de calidad de los materiales importados se hará mediante los controles durante la ejecución de la obra, de acuerdo con los requisitos de las especificaciones 106.03. El número y frecuencia de muestras y de los ensayos a realizar, serán definidos de acuerdo con las especificaciones 106.04 y de conformidad con lo indicado en las disposiciones especiales, pero podrá ser



Am Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
C.O.P.E. No. 18,077



ampliado por el Supervisor, para asegurar el adecuado control de la calidad de los materiales para la obra.

Aceptación del concreto:

La evaluación y aceptación del concreto debe regirse por lo establecido en las especificaciones 551.12 con las modificaciones señaladas a continuación:

Número y Frecuencia de las muestras:

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto producido por la planta mezcladora, deben tomarse como mínimo una vez por cada cien metros cúbicos (100 m³) o fracción de concreto colocado diariamente en una estructura y de cargas de concreto diferentes, a menos que por el grado de supervisión y de control de operaciones, el supervisor autorice un muestreo más espaciado. En ningún caso, el número de muestras será menor que una (1) por día o una por cada ciento veinte metros cúbicos (120 m³) de concreto colocado diariamente y no menos de una (1) por cada 500 m² de superficie de losa y muros.

Las masas volumétricas, contenidos de aire, temperaturas y asentamientos del concreto fresco se deben determinar en los primeros camiones que salen de la planta, hasta lograr la uniformidad requerida y luego aleatoriamente en lapsos establecidos por el supervisor.

Los asentamientos y temperatura se deberán de verificar en todas las entregas de concreto. La verificación del contenido de aire se efectuará de forma aleatoria con un mínimo de tres verificaciones diarias, a menos que haya indicios de contenidos de aire muy elevados, en cuyo caso se deberá aumentar el número de muestras. Estos ensayos se deben de efectuar preferentemente en las mismas muestras de concreto extraídas para la fabricación de especímenes para ensayos de resistencia.

El número de muestras de concreto para ensayos de resistencia a la compresión debe ser de tres cilindros de 10 x 20 cm (4" x 8 plg), para ser ensayados a los 7 y 28 días, el tercer cilindro puede quedar en reserva para cualquier comprobación. Para evaluar la resistencia a la flexión, se ensayarán dos especímenes (vigas), a los 7 y 28 días. El número de muestras de concreto para obtener especímenes para ensayos de resistencia a la compresión no confinada debe ser de tres por cada 250 m³ para pavimentos que se construyen con pavimentadora deslizante y de una por cada 300 m² de losa para otros casos, o bien por día de vertido. Para ensayos de resistencia a la flexión, se debe obtener y ensayar una muestra cada 200 m³ o bien por día de vertido. Deben obtenerse especímenes para ensayos de flexión y compresión a las edades de 7 y 28 días. El supervisor puede disponer de una reducción en el número de muestras y el de especímenes para ensayos, dependiendo del comportamiento estadístico de los resultados obtenidos.



Ing. F. J. Morales
INGENIERO CIVIL
REGISTRO No. 18,077



Espesor del pavimento

El espesor debe verificarse midiendo los testigos de concreto endurecido extraídos del pavimento construido, de acuerdo con lo indicado en AASHTO T 24 (ASTM C 42) Y AASHTO T 148 (ASTM C 174). Deben extraerse como mínimo 2 testigos de concreto endurecido, cilíndricos, de un mínimo de 50 mm de diámetro, por cada 2,000 metros cuadrados de pavimento. Se establece tolerancia de 10 mm. Si hay deficiencia en el espesor, en más de dos verificaciones, deben extraerse nuevos testigos en sitios cercanos a los deficientes para delimitar área suficiente en espesor.

El Contratista debe efectuar, a su costa, las correcciones correspondientes como se indica en la Especificación 501.18 (a). Si hay deficiencia en el espesor, son por cuenta del Contratista los gastos que ocasionen la extracción de los testigos, así como las pruebas de laboratorio y el llenar los agujeros con concreto fresco de la misma calidad.

Reparación de grietas y fisuras:

Si se generaran fisuras en el pavimento se requieren sean reparadas de manera inmediata, de la siguiente forma:

Si la fisura se presenta en el primer o tercer tercio de la losa se deberá de sustituir la mitad de la losa afectada por la fisura y se deberá de acerrarse nuevamente para inducir la falla en los tramos afectados, los cortes deberán extenderse a la losa contigua.

Si la fisura hace presencia en el segundo tercio de la losa se deberá sustituir la losa completa y se deberá de acerrarse nuevamente para inducir la falla de la losa que fue sustituida.



Alex
DANIEL PERALTA MORALES
INGENIERO CIVIL
REGISTRO No. 13,077



5. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

5.1 Drenaje transversal de 36"

Para las alcantarillas se utilizará tubería galvanizada corrugada calibre 14. Que son los conductos que se utilizan con el objeto de evacuar las aguas superficiales o profundas.

Se construirán 2 pasos transversales de agua los cuales están indicados en los planos del proyecto, en dichos pasos se utilizará tubería galvanizada de 36".

El trabajo de alcantarillado con tubería galvanizada abarca el suministro, acarreo y colocación de la tubería en los diámetros indicados.

COLOCACION DE TUBERIA

Después de realizar la excavación, nivelación y la debida compactación de la base, se procederá al tendido o revestimiento de material selecto (balasto) o bien material adecuado, con un espesor de 20 centímetros debidamente compactados, con el fin y de evitar hundimientos de estas.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para desviar temporalmente cualquier corriente de agua que se pueda encontrar.

La alcantarilla debe colocarse, hasta que el lecho de cimentación haya sido aprobado por el Supervisor.

Todas las tuberías de metal corrugado se colocarán comenzando en el extremo aguas abajo de la alcantarilla con la parte en dirección aguas arriba y con fondo del tubo de acuerdo con la pendiente indicada por el supervisor, antes de colocar el siguiente tubo, se alineará de modo que la superficie interior de los tubos continuos quede al ras y uniformes.

La unión deberá ser tal que quede de acuerdo con su respectiva especificación. Después de colocado el tubo se rellenará con selecto a fin de no causarle deformaciones a su alrededor y provocar con eso el deterioro más rápido del mismo. Este relleno se debe realizar con equipo especial de compactación (bailarina o pata de cabra)

Cuando se construya la tubería con cabezales o se conecte con estructuras de desagüe, los extremos expuestos de la tubería se deberán colocar o recortar al ras de la cara de la estructura.

El precio incluirá toda la provisión, acarreo y colocación de material necesario, el retiro de materiales sobrantes y la instalación de alcantarillas de tubo provisionales que se requieran como desagüe cuando se construya el terraplén.



Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



Para realizar el trabajo de excavación (zanjeo para tubería) se debería contemplar una máquina RETROEXCAVADORA para realizar dicha excavación, cuyos costos deberían estar incluidos en el costo de ML de tubería, debido a que es mínimo los metros cúbicos de excavación de este proyecto se contemplo es pago de la mano de obra no calificada.

5.2 Caja de entrada y cabezal de salida

La excavación estructural para alcantarillas debe efectuarse de conformidad con el alineamiento, dimensiones, pendientes y detalles mostrados en los planos respectivos e instrucciones escritas del Supervisor. Cuando se vaya a colocar una alcantarilla debajo de la línea del terreno original, se debe excavar una zanja a la profundidad requerida, conformándose el fondo de esta.

Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, o cualquier otro material que no permita por su dureza conformar un lecho apropiado para la construcción de la caja, este material debe ser removido hasta más debajo de la cota de cimentación y reemplazarse por una cama de arena u otro material compactado, que tenga un espesor mínimo de 30 centímetros.

Cuando debido a la presencia de materiales suaves, esponjosos o inestables no se encuentre una base firme para la cimentación de la alcantarilla o caja, estos materiales se deben remover en un ancho igual al de la excavación de que se trate y se debe rellenar con grava u otro material apropiado, debidamente compactado. Para obtener un lecho adecuado, salvo que se indiquen otros métodos en los planos.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para desviar temporalmente cualquier corriente de agua que se pueda encontrar.

Caja de entrada

La construcción de la caja, debe iniciar su ejecución hasta que el lecho de cimentación haya sido aprobado por el Supervisor.

La construcción de la caja se realizará con concreto ciclópeo, con una combinación de piedra grande de tamaño no mayor de 0.30 m, consiste en la fabricación, suministro y la colocación de una combinación de concreto clase 17.5 (2500) y de piedra grande, no mayor de 0.30 m. El volumen total de piedra adicional no debe exceder de un tercio del volumen total del concreto.

Se deberá usar un concreto clase 14 (2000) sin agregarle piedra grande. El cemento hidráulico y el agregado fino y grueso deberán cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes. La piedra partida o canto rodado, de buena calidad, de preferencia en su estado natural



(con caras sin labrar), limpia, dura, sana, durable, libre de segregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Se conservará libre de suciedad, aceite, mortero seco y otras sustancias que afecten su adhesión con el concreto.

COLOCACION DEL CONCRETO CICLOPEO: La piedra debe colocarse cuidadosamente, de preferencia mano, sin dejarla caer o tirarla, para no causar daño a las formaletas, a las tuberías transversales en el caso de cabezales o al concreto adyacente parcialmente fraguado. Toda la piedra antes de ser colocada, debe limpiarse y mojarse con agua limpia, a modo de evitar que la piedra absorba agua del concreto. Cada piedra debe estar rodeada de por lo menos 80 mm de concreto y no debe colocarse ninguna a menos de 250 mm de cualquier superior ni a menos de 80 mm de cualquier otra superficie de la estructura que se está construyendo.

Si se interrumpiera la fundición, al dejar una junta de construcción, debe dejarse piedras sobresaliendo no menor de 100 mm para formar llave. Antes de continuar la fundición, debe limpiarse la superficie donde se colocará el concreto fresco y mojarse la misma con agua limpia.

Antes de realizar el concreto ciclópeo se deberá realizar la formaleta u obra falsas seguras y adecuadas que provean la rigidez necesaria, se deberá evaluar el material que compone la obra falsa y determinar si las propiedades físicas y las condiciones de dicho material son las adecuadas para soportar las cargas indicadas en el diseño. La madera debe estar libre de agujeros, nudos sueltos, hendiduras, grietas, pandeos y otros defectos que puedan perjudicar su resistencia y/o la apariencia de la superficie del concreto.

El tiempo de remoción de las formaletas y de la obra falsa esta acondicionado al tipo y localización de la estructura, al curado, al clima y a otros factores que puedan afectar el endurecimiento del concreto, normalmente la remoción de formaletas y obra falsa debe ser planificada con anticipación, se debe ejecutar cuidadosamente, en forma tal que permita al concreto absorber, gradual y uniformemente, los esfuerzos debidos a su masa propia.

Ninguna formaleta u obra falsa debe ser removido sin la aprobación previa del Delegado Residente. Esta aprobación no releva al contratista de su responsabilidad por la calidad final del trabajo que este efectuando.

Cabezal de salida

La excavación estructural para alcantarillas debe efectuarse de conformidad con el alineamiento, dimensiones, pendientes y detalles mostrados en los planos respectivos e instrucciones escritas del Supervisor. Cuando se vaya a colocar una



alcantarilla debajo de la línea del terreno original, se debe excavar una zanja a la profundidad requerida, conformándose el fondo de la misma.

Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, o cualquier otro material que no permita por su dureza conformar un lecho apropiado para la construcción de la caja, este material debe ser removido hasta más debajo de la cota de cimentación y reemplazarse por una cama de arena u otro material compactado, que tenga un espesor mínimo de 30 centímetros.

Cuando debido a la presencia de materiales suaves, esponjosos o inestables no se encuentre una base firme para la cimentación del cabezal, estos materiales se deben remover en un ancho igual al de la excavación de que se trate y se debe rellenar con grava u otro material apropiado, debidamente compactado. Para obtener un lecho adecuado, salvo que se indiquen otros métodos en los planos.

El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para desviar temporalmente cualquier corriente de agua que se pueda encontrar.

La construcción del cabezal, debe iniciar su ejecución hasta que el lecho de cimentación haya sido aprobado por el Supervisor.

La construcción del cabezal se realizará con concreto ciclópeo, con una combinación de piedra grande de tamaño no mayor de 0.30 m, consiste en la fabricación, suministro y la colocación de una combinación de concreto clase 17.5 (2500) y de piedra grande, no mayor de 0.30 m. El volumen total de piedra adicional no debe exceder de un tercio del volumen total del concreto. Indicado en la sección 551 de las especificaciones generales de la construcción de carreteras y puentes.

Se deberá usar concreto clase 14 (2000) sin agregarle piedra grande. El cemento hidráulico y el agregado fino y grueso deberán cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones generales. La piedra partida o canto rodado, de buena calidad, de preferencia en su estado natural (con caras sin labrar), limpia, dura, sana, durable, libre de segregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Se conservará libre de suciedad, aceite, mortero seco y otras sustancias que afecten su adhesión con el concreto.

COLOCACION DEL CONCRETO CICLOPEO: La piedra debe colocarse cuidadosamente, de preferencia mano, sin dejarla caer o tirarla, para no causar daño a las formaleas, a las tuberías transversales en el caso de cabezales o al concreto adyacente parcialmente fraguado. Toda la piedra antes de ser colocada, debe limpiarse y mojarse con agua limpia, a modo de evitar que la piedra absorba agua del concreto. Cada piedra debe estar rodeada de por lo menos 80 mm de



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



concreto y no debe colocarse ninguna a menos de 250 mm de cualquier superior ni a menos de 80 mm de cualquier otra superficie de la estructura que se está construyendo.

Si se interrumpiera la fundición, al dejar una junta de construcción, debe dejarse piedras sobresaliendo no menor de 100 mm para formar llave. Antes de continuar la fundición, debe limpiarse la superficie donde se colocará el concreto fresco y mojarse la misma con agua limpia.

Antes de realizar el concreto ciclópeo se deberá realizar la formaleta u obra falsas seguras y adecuadas que provean la rigidez necesaria, se deberá evaluar el material que compone la obra falsa y determinar si las propiedades físicas y las condiciones de dicho material son las adecuadas para soportar las cargas indicadas en el diseño. La madera debe estar libre de agujeros, nudos sueltos, hendiduras, grietas, pandeos y otros defectos que puedan perjudicar su resistencia y/o la apariencia de la superficie del concreto.

El tiempo de remoción de las formaletas y de la obra falsa esta acondicionado al tipo y localización de la estructura, al curado, al clima y a otros factores que puedan afectar el endurecimiento del concreto, normalmente la remoción de formaletas y obra falsa debe ser planificada con anticipación, se debe ejecutar cuidadosamente, en forma tal que permita al concreto absorber, gradual y uniformemente, los esfuerzos debidos a su masa propia.

Ninguna formaleta u obra falsa debe ser removido sin la aprobación previa del Delegado Residente. Esta aprobación no releva al contratista de su responsabilidad por la calidad final del trabajo que este efectuando.

5.3 Bordillo de concreto armado

DESCRIPCIÓN:

Es una estructura de concreto armado que se utiliza en los bordes de las vías para delimitar el tránsito vehicular y peatonal. Su función principal es separar la calzada de las áreas adyacentes, como aceras, jardines o zonas de césped, ayudando a mantener la integridad del pavimento y evitando el desbordamiento de materiales. Además, los bordillos pueden facilitar el drenaje del agua de lluvia al dirigirla hacia las alcantarillas o sistemas de drenaje. También son importantes para la seguridad vial, ya que actúan como una barrera física que impide que los vehículos se desvíen hacia áreas no habilitadas.

El concreto utilizado debe tener una resistencia mínima de 150 kg/cm² (2100 psi) a los 28 días, con una relación agua/cemento baja para mejorar la durabilidad. Los agregados deben ser arena y grava de buena calidad, limpias y libres de impurezas. El cemento utilizado debe ser tipo Portland, cumpliendo con la norma ASTM C150



Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,077



o su equivalente y el refuerzo será de malla electrosoldada 6X6, 2/2 grado 70. En algunos casos, se pueden emplear aditivos plastificantes o acelerantes según las condiciones climáticas y la rapidez de fraguado requerida.

La altura del bordillo será de 45cm, con un ancho de entre 15 cm, se debe vaciar el concreto en tramos de aproximadamente un metro para evitar fisuras. La base sobre la que se coloca el bordillo debe estar bien compactada, con una capa de material granular de al menos 10 cm de espesor para asegurar estabilidad y drenaje.

6. MEDIDAD DE MITIGACION DE RIESGO

6.1 Líneas continuas con pintura termoplástica $e=0.10m$

Separación y demarcación de bordes de calzada:

La señalización horizontal mediante línea longitudinal continua deberá realizarse con pintura termoplástica reflectante de alta durabilidad con un ancho uniforme de 0.10 metros, conforme lo indicado en planos de construcción y/o en los puntos que determine el Supervisor del Proyecto en coordinación con la Dirección Ejecutora de Proyectos y la Unidad de la Policía Municipal de Tránsito.

La línea continua central, utilizada para la separación de sentidos de circulación vehicular, será de color **amarillo**. Las líneas continuas colocadas en los bordes exteriores de la calzada, destinadas a la delimitación de carriles y seguridad vial, serán de color **blanco**.

6.2 Corte y sellado de juntas longitudinales y transversales

Construcción de juntas:

Deben construirse juntas del tipo, dimensiones y localizaciones que se indican en los planos, a una profundidad de 0.05 metros. Todas las juntas deben construirse con las caras perpendiculares a la superficie del pavimento y deben protegerse contra la penetración en las mismas, de materiales extraños perjudiciales, hasta el momento en que sean selladas.

Las juntas tienen por objeto principal, permitir la construcción de pavimento por losas separadas para evitar grietas de construcción, establecido al mismo tiempo una unión adecuada entre ellas, que asegure la continuidad de la superficie de rodadura y la buena conservación del pavimento. Relleno y sellado de juntas: Las juntas deben ser rellenas y/o selladas con un Sellador de Juntas y grietas vertido en caliente o en frío tipo Elastomérico para Juntas en Pavimentos de concreto, siguiendo las recomendaciones de la norma ACI 504-R, así como las instrucciones de los fabricantes del producto.

El relleno y sellado de las juntas debe efectuarse antes de abrir el pavimento al tráfico de vehículos, incluyendo los de la construcción. Los cortes de sierra



Abraham Perdomo Morales
INGENIERO CIVIL
REGISTRO No. 12.377



adicionales en las ranuras de las juntas, para formar las canaletas o cajas para el sello, deben realizarse hasta 72 horas después de haber colocado el concreto. Antes de aplicar el material de relleno o selladores, deben limpiarse y secarse todas las ranuras. La limpieza final debe hacerse con aire a presión, la cual debe ser mayor de 0.63 Mpa (90psi). El compresor de aire debe estar equipado con un filtro que quite la humedad y el aceite del aire. Para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y condiciones por medio de ensayos de laboratorio. Para hacer ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

Cuadrícula pavimento rígido:

Especificaciones:

Se colocará una carpeta de rodadura de pavimento rígido de concreto hidráulico con una resistencia a los 28 días de 4,000 psi. Esta tendrá un espesor de 0.15 mts en un ancho promedio de 5.00 mts. Se elaborarán juntas transversales y longitudinales formando cuadros de 2.50x2.50 mts, a una profundidad de 0.05 mts. Estas se deberán elaborar en las primeras 24 horas posteriores a la colocación del concreto hidráulico. Posteriormente se deberán rellenar con sellados elastomérico.

Juntas transversales de contracción:

Estas juntas se construyen transversalmente a la línea central y espaciada, para controlar agrietamientos por esfuerzos causados por contracción del concreto o encogimiento y cambios de humedad o temperatura.

Juntas transversales de construcción:

Las juntas transversales de construcción son juntas planas y no de beneficán del engrape del agregado. Controlan, principalmente, el agrietamiento natural del pavimento. Deben construirse al concluir la operación de pavimentación, al final del día.

Juntas de expansión o aislamiento:

Se colocan en localizaciones que permitan el movimiento del pavimento, sin dañar las estructuras adyacentes (puentes, drenajes, etc.).

Juntas longitudinales de contracción:

Dividen los carriles de tráfico y controlan el agrietamiento, donde se colocan dos o más anchos de carriles al mismo tiempo.

Juntas longitudinales de construcción:

Estas juntas unen carriles de pavimentos adyacentes, cuando éstos fueron pavimentados en diferentes fechas.



Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
TADO No. 18.07



Juntas esviadas:

Las juntas esviadas son una variación de la alineación de las juntas transversales de contracción y construcción, inclinadas respecto al eje longitudinal del pavimento entre 80 y 100 grados. Se busca que la inclinación sea tal que las llantas izquierdas de los vehículos crucen primero la junta que las derechas

6.3 Señales de tráfico preventivas y reglamentarias de metal

Este trabajo consiste en la fabricación, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de todas las señales de tránsito tanto preventivas como reglamentarias plasmadas en planos. Este trabajo también incluye la excavación y relleno para la colocación de las señales. La forma, dimensiones y colores deben de estar de acuerdo con el reglamento de señales aprobado por la Dirección General de Caminos, el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito de SIECA y el Anexo del Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes Año 2014.

Láminas de material reflectivo. Deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM D 4956. Cuando el contenido de las señales sobre las láminas de material reflectivo sea elaborado mediante impresión serigráfica o impresión digital, las tintas correspondientes al método de impresión usado deberán cumplir con los mismos requisitos de reflexión de las láminas de material reflectivo. Las señales elaboradas con los métodos de impresión indicados, deberán tener un laminado transparente con protección Ultra Violeta y recubrimiento anti grafiti. En los planos o en las Disposiciones Especiales, de conformidad con lo establecido en la norma ASTM D 4956, se deberá indicar el tipo de reflectividad requerida, sus requerimientos de desempeño y la clase de adhesividad que deberán tener en el reverso las láminas de material reflectivo.

Tableros para señales. Los tableros para señales pueden ser fabricados de aluminio, acero galvanizado o plástico según se indique en los planos o en las Disposiciones Especiales y tienen que tener láminas de material reflectivo en su parte delantera con la simbología e indicaciones que correspondan al tipo de señal. Cuando el tipo de material para la señal no se especifique en los planos, se tienen que usar tableros de acero galvanizado calibre 16 (1.52 mm).

(b) Tableros de acero galvanizado. El Contratista debe suministrar láminas continuas de acero de 2 milímetros de espesor con un revestimiento galvanizado que cumplan con lo indicado en ASTM A 653. El revestimiento con zinc deberá cumplir con la designación G 90. El Contratista debe suministrar tableros con una superficie plana. No se debe utilizar tableros torcidos o combados. Se debe limpiar, desengrasar o preparar los tableros utilizando cualquiera de los métodos recomendados por el fabricante.

Postes de metal. El Contratista debe suministrar postes de acero de lingote relaminado galvanizado conforme ASTM A 123, de Sección U que cumplan con lo indicado en ASTM A 499 grado 60, o tubos cuadrados fabricados con acero que cumpla con la Especificación ASTM A 1011 grado 55. Los agujeros deben ser punzonados a lo largo de la línea central del poste antes de galvanizarlo según las normas ASTM A 123 o ASTM B 695. La perforación o el punzonamiento debe iniciarse a 25 milímetros de la parte superior del poste y proceder con una segunda perforación con una separación de 25 milímetros entre centros. Para los perfiles de Sección U o de canal, los agujeros deberán de ser de 10 milímetros, situados en la línea central en el fondo de la Sección U. Para los tubos circulares y



Ahram Perera Morales
INGENIERO CIVIL
GIADO No. 15,035



cuadrados, los agujeros deberán de ser de 11 milímetros, situados a ambos lados de un diámetro de los tubos circulares y en la línea central de los 4 lados de los tubos cuadrados.

Los postes deben tener como mínimo 50 milímetros de diámetro con un espesor de 1.82 mm. Los postes tubulares deben de contar con una tapadera en la parte superior para evitar el ingreso de lluvia, esta tapadera será de lámina galvanizada calibre 16 (1.52mm) soldada en la parte superior, la soldadura deberá ser limpiada y tratada con pintura anticorrosiva color plateado. La longitud del poste deberá estar de acuerdo con el tablero que sea colocado. Debe de tomarse en cuenta la altura libre indicada en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito de SIECA.

